

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instruccion de Markina-Xemein

Diligencias previas accidente Aulestia 21/05/2020

Fecha del siniestro	21/05/2020 20:38
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL)
Confianza global	0%
Agentes consultados	19
Imágenes recopiladas	6

Informe en modo degradado: El Perito no devolvió un JSON parseable tras forzar el cierre.

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	asfalto seco
Meteorología	asfalto seco, tarde clara	Visibilidad	diurna pero trazado curvo, visibilidad efectiva del co

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11.6 %. Manifiesta que vio al ciclista y acciono el freno al maximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado indica 'no se observan huellas del turismo' pero tambien recoge que el ciclista dejo una huella de frenado de 8 m que termina a 1.2 m del borde de la via, iniciando a menos de 1 m del borde.

Observaciones del atestado:

Características del lugar (medidas in situ por el perito instructor): anchura de la calzada 3.10 a 3.20 m; pendiente entre 9 y 11.6 %; distancia de visibilidad efectiva 26.5 m lineales (>30 m segun trayectoria curva); zona terriza diafana de varios metros de anchura a la derecha del turismo (desnivel maximo 4 cm) que permitiria maniobra evasiva. Limite de velocidad: no existia en 2020 limite generico de 30 km/h en via urbana (incorporado posteriormente); el atestado afirma una senal especifica de 20 km/h pero no aporta fotografia de la senal. Coeficiente de adherencia neumatico-asfalto estimado $\mu = 0.75$.

Lesiones:

IBU (vehículo A): principalmente cabeza — fallecimiento. Lesiones cefalicas incompatibles con la vida segun autopsia. Trayectoria del cuerpo del ciclista: impacto inicial en paragolpes delantero, deslizamiento sobre el capo (impronta visible), impacto contra parabrisas delantero lado derecho y hendidura en techo extremo derecho.

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—
Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	26.8 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa **1115.0 kg** · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

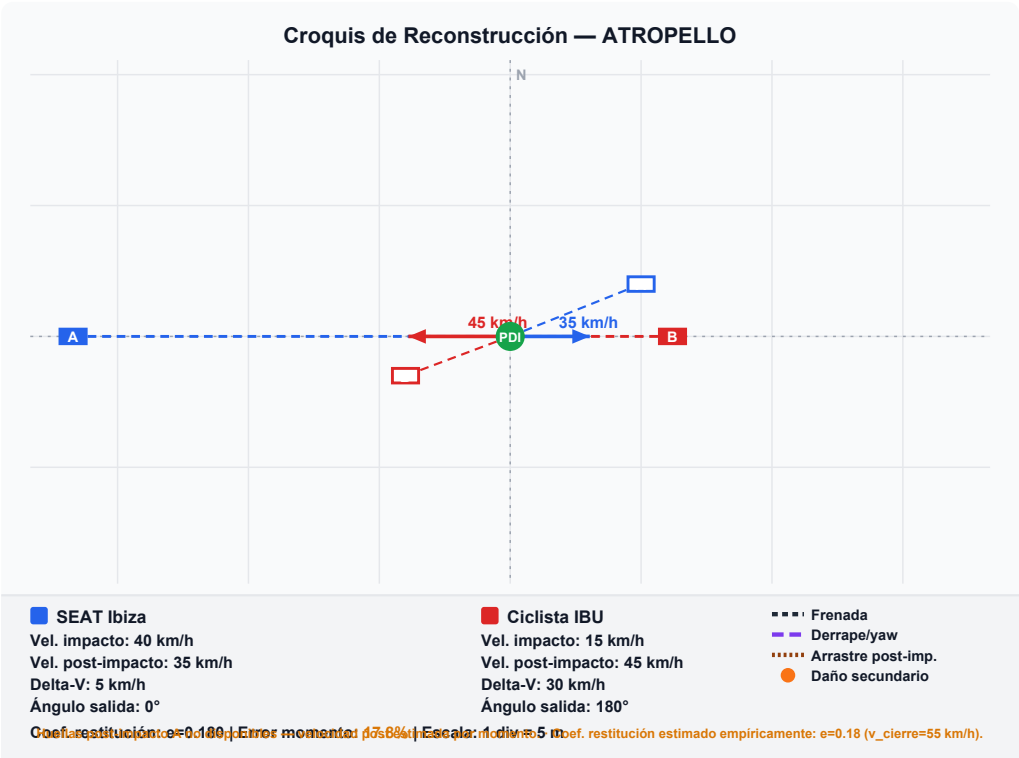
Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.ª — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.ª 1356/1999, STS 2.ª 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_pre A=40.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.6, Δv B=30.3 km/h. Error de momento: 17.8%. croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito



Entrada al núcleo rural Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h, intersección de vías estrechas en zona húmeda.

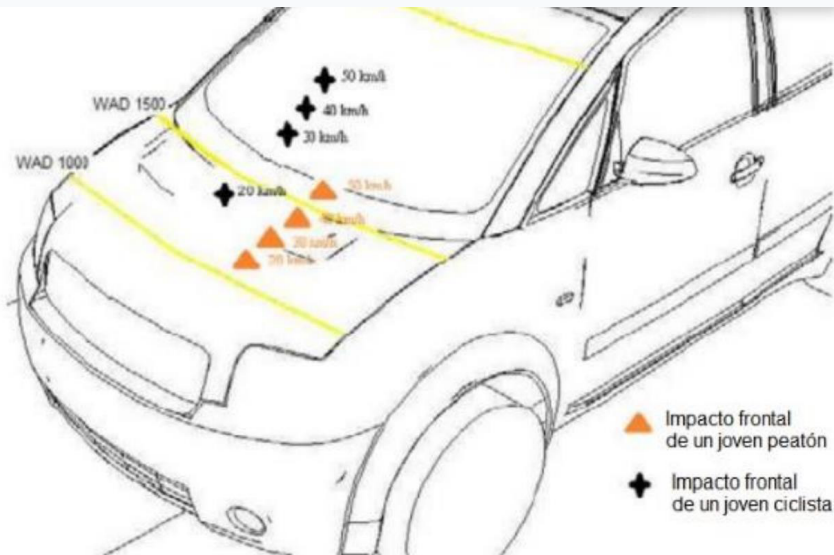


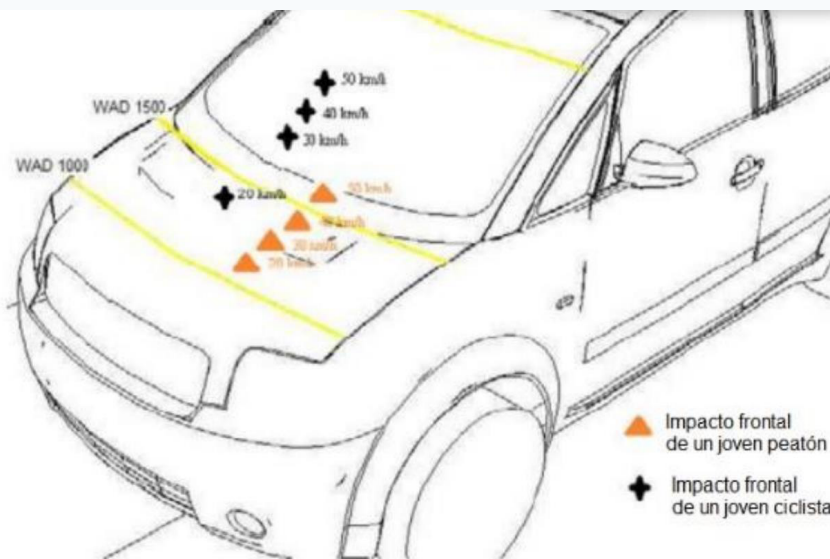
Diagrama técnico forense que muestra zonas de impacto sobre capó y parabrisas para peatón joven y ciclista joven a distintas velocidades (20-50 km/h), con referencias WAD 1000 y WAD 1500.



Carretera rural con curva, tres personas de pie en arcén de tierra, entorno forestal con niebla, posible zona del siniestro.



La imagen muestra la entrada al barrio ****Zubero auzoa****. Se aprecia una ****señal circular de limitación de velocidad a 20 km/h****, situada en el lado derecho de la calzada, montada sobre poste, aproximadamente a 2,5-3 m de altura, junto a otra señal informativa. Su posición corresponde al inicio del vial de acceso al núcleo, inmediatamente después de la incorporación desde la vía principal. No se observan daños en vehículos en la imagen.



****Diagrama técnico de zonas WAD (Wrap-Around Distance)**** Imagen esquemática, no fotográfica. Muestra la zona delantera/capó/parabrisas de un turismo con marcadores de impacto secundario (proyección del cuerpo sobre el vehículo): - ****Peatón joven (triángulos naranjas):**** impactos concentrados en capó delantero-central, zona WAD 1000–1500, parte inferior del parabrisas. - ****Ciclista joven (rombos negros):**** impactos progresivamente superiores, alcanzando zona WAD 1500 y base del techo/parabrisas superior conforme aumenta la variable cinemática indicada en el diagrama.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	45-60 km/h
Energía cinética estimada	68.8 kJ	Probabilidad AIS 3+	35 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	lesión compatible		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colision contra el ciclista.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulacion.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al limite de velocidad y la atencion debida.

Pendiente — el sistema no pudo invocar al perito coordinador.

Confianza de la respuesta: 0%

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IUPG/AEIAE, Brach 2011, Lippert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Límite genérico 30 km/h erróneo para la fecha	El atestado refiere un límite genérico urbano de 30 km/h, pero la fecha del siniestro (2020-05-21) es anterior al 11/05/2021, entrada en vigor del RD 970/2020 que introduce ese límite. En esa fecha el límite genérico urbano era de 50 km/h.
ALTA	Velocidad declarada incompatible con la evidencia física	Declaración del conductor: 20 km/h. Cálculo físico (huellas/daños/biomecánica): 40 km/h. Diferencia +20.0 km/h, fuera del margen aceptable del 15-20%. La evidencia física rebate la declaración.

Elementos omitidos en el atestado

- El atestado no incluye cálculo de velocidad mediante metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS) pese a disponer de huellas/daños cuantificables.
- En siniestros con resultado letal o lesiones graves, las diligencias deben consignar la realización de pruebas de detección de alcohol y otras drogas (art. 379 CP y normativa concordante). El atestado no recoge mención expresa.

Recomendaciones

- Solicitar diligencias complementarias para subsanar las omisiones señaladas y aclarar las incongruencias detectadas.
- Considerar las incongruencias de severidad ALTA como prueba de descargo de la declaración del conductor en su literalidad.

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Puedes ampliar las observaciones de tu inspección?

El Perito no devolvió un JSON parseable tras forzar el cierre.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).
5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 50→50m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	6970
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	835
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
LegalAgent	Normativa aplicable a encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	1 artículos relevantes, 6 referencias bibliográficas	BOE/EUR-Lex; Veridict normativa seed	0
EscenaAgent	Geometría y señales en Zubero auzoa, Aulestia, Bizkaia (radio 250→250m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 26.8%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	6737
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 41.7 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.75$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{total} = 3.09$ s (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.59s). Velocidad	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 7.40 m en 1.66 s (frenada 1.84 m / 0.66 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 30.0 km/h con $\mu=0.75$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0$ s: recorre 12.48 m en 2.00 s (frenada 4.15 m / 1.00 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=40	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · $E_c=68.8$ kJ · AIS3+ p=35% · compatibilidad: compatible	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	1
ConformidadAtestadoAgent	Análisis crítico del atestado (ertzaintza)	Valoración: deficiente. 2 incongruencias (2 altas, 0 medias), 2 omisiones.	Reglas internas Veridict (R1-R8) basadas en práctica pericial IURGI/AEIAT; RD 970/2020; Art. 379 CP	0

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgente	buscar_foto: señal de velocidad máxima 20 km/h en entrada de Zubero auzoa	Match → Entrada al núcleo rural Zubero auzoa con señal de velocidad máxima 20 km/h, intersección de vías estrechas en zona húmeda. (0 altern	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3067
BibliotecaFotosAgente	buscar_foto: croquis o diagrama técnico de zonas de impacto en capó/parabrisas con WAD para ciclista	Match → Diagrama técnico forense que muestra zonas de impacto sobre capó y parabrisas para peatón joven y ciclista joven a distintas velocid	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	3291
BibliotecaFotosAgente	buscar_foto: vista general de la curva y trazado de la vía rural del siniestro	Match → Carretera rural con curva, tres personas de pie en arcén de tierra, entorno forestal con niebla, posible zona del siniestro. (2 alte	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5417
BibliotecaFotosAgente	buscar_foto: huella de frenada del ciclista en calzada	Sin match. ¿Puede aportar una fotografía tomada a nivel del suelo o en plano cenital que muestre claramente la huella de frenada (m	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5424
BibliotecaFotosAgente	buscar_foto: daños en parabrisas, capó y techo del SEAT Ibiza blanco	Sin match. ¿Puede subir fotografías del SEAT Ibiza blanco que muestren los daños en el parabrisas (fisuras, impactos, hundimientos)	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4916
SimulacionFramesAgente	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_pre A=40.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.6, Δv B=30.3 km/h. Error de momento: 17.8%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	2
AtestadoAgent.visión	Análisis visual de imagen de daño	La imagen muestra la entrada al barrio **Zubero auzoa**. Se aprecia una **señal circular de limitación de velocidad a 20 km/h**, situada en	Claude visión	5888
AtestadoAgent.visión	Análisis visual de imagen de daño	**Diagrama técnico de zonas WAD (Wrap-Around Distance)** Imagen esquemática, no fotográfica. Muestra la zona delantera/capó/parabrisas de u	Claude visión	7114

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.